19.5 Uporaba kvadratne funkcije

Naloga 19.38. *Nogometaš je podal žogo svojemu soigralcu. Na kateri višini h se nahaja žoga, ko je horizontalno oddaljena za a od prvega igralca, lahko izračunamo po formuli*

$$h(a) = -\frac{1}{10}a^2 + 2a.$$

- *Koliko metrov proč od podajalca žoge pade žoga na tla?*
- *Koliko metrov od igralca je žoga najvišje?*
- *Na kateri višini je žoga, ko je najvišje?*

Naloga 19.39. *Zavorna pot avtomobila je odvisna od mnogih dejavnikov (vrsta cestišča, kakovost pnevmatik, teža avtomobila ...), še najbolj pa od hitrosti, ki jo ima avtomobil. To odvisnost lahko izrazimo s funkcijo*

$$P(v) = \frac{75}{10000}v^2 + \frac{25}{100}v,$$

kjer je P pot v metrih, ki jo naredi od začetka zaviranja do trenutka, ko se avto ustavi, v pa hitrost v km/h, ki jo ima avtomobil ob začetku zaviranja.

- *Izračunajte, kolikšna je zavorna pot pri hitrosti* $10\ km/h$, $50\ km/h$, $100\ km/h$ *in* $150\ km/h$.
- *Za koliko se poveča zavorna pot, če hitrost povečamo za* $10\ km/h$: *s* $50\ km/h$ *na* $60\ km/h$ *ali s* $110\ km/h$ *na* $120\ km/h$?
- *Kolikšna je lahko največja hitrost, da se bo avto ustavil najkasneje po* $8\ m$.

Naloga 19.40. *Ko vratar na nogometnem igrišču brcne žogo, višino žoge opišemo s formulo*

$$h(a) = -\frac{1}{25}(a-5)(a-65),$$

kjer je a horizontalna oddaljenost žoge od gola.

- *Kako daleč od gola pade žoga na tla?*
- *Kako daleč od gola stoji vratar?*
- *Koliko metrov od gola je žoga najvišje?*
- *Na kateri višini je žoga takrat, ko doseže največjo višino?*

Naloga 19.41. *S pomočjo funkcije*

$$d(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x$$

lahko izračunamo, koliko diagonal ima večkotnik z x oglišči (x-kotnik).

- *Skicirajte graf te funkcije.*
- *Razložite, kako lahko iz grafa preberemo, koliko diagonal ima x-kotnik?*
- *S pomočjo funkcije izračunajte, koliko diagonal ima* 5-*kotnik in koliko* 10-*kotnik.*